

Guia de Capacidade Cloud

Análise de Recursos e Limites: **GitHub**, **Vercel** e **Neon Postgres**

Plano Gratuito / Produção
Atualizado: Agosto/2026

1. Tabela Comparativa de Recursos

PLATAFORMA	RECURSO PRINCIPAL	LIMITE PLANO FREE	CAPACIDADE PRÁTICA
GitHub	Repositórios de Código	Ilimitados	Públicos e privados, até 1 GB por repositório.
GitHub	CI/CD (GitHub Actions)	2.000 min/mês	Automações e testes em repositórios privados.
Vercel	Projetos / Deployments	Ilimitados	Hospede quantos sites e aplicações quiser.
Vercel	Tráfego de Dados (Bandwidth)	100 GB / mês	Dezenas de milhares de visitantes mensais.
Vercel	Domínios Personalizados	Ilimitados	Certificado SSL gratuito automático por domínio.
Neon Postgres	Armazenamento de Dados	0.5 GiB (512 MB)	Entre 250.000 e 500.000 cadastros de pacientes.
Neon Postgres	Conexões Simultâneas	Até 10.000 conexões	Via <i>PgBouncer Connection Pooler</i> embutido.
Neon Postgres	Usuários da Aplicação (Auth)	Ilimitados	Nutricionistas e pacientes com isolamento RLS.
Neon Postgres	Branches de Teste / Dev	Até 10 branches	Clonagem instantânea do banco para desenvolvimento.

2. Detalhamento por Plataforma

GitHub (Código & Controle)

Ilimitado

- Repositórios públicos e privados sem custos.
- Colaboradores ilimitados por projeto.
- Histórico Git completo e proteção de branches.

Vercel (Hospedagem Frontend)

100 GB / mês

- Deploys automáticos a cada `git push`.
- Até 100 deploys diários na branch principal.
- CDN Global de alta velocidade com Edge Caching.

Neon Serverless Postgres (Banco de Dados & Autenticação)

- **512 MB na prática:** Como registros de pacientes, anamnese e consultas são texto e números (1 a 2 KB por cadastro), 512 MB comportam anos de operação de uma clínica.
- **Auto-suspend e Cold Start:** O banco entra em repouso após 5 min de inatividade para economizar recursos e religa em ~500ms na primeira requisição.
- **Connection Pooling:** Suporta até 10.000 conexões simultâneas através da porta pooler, evitando quedas em picos de tráfego web.
- **Segurança & Backup:** Row Level Security (RLS) nativo e 24 horas de histórico para restauração pontual (*Point-in-Time Restore*).

3. Boas Práticas de Escalabilidade

Dica para Armazenamento de Arquivos:

Para manter o banco de dados sempre leve e rápido, nunca armazene arquivos pesados (fotos de exames, PDFs ou imagens de antes/depois) em formato binário direto no PostgreSQL. A melhor prática é hospedar os arquivos em um serviço como AWS S3, Supabase Storage ou Cloudinary e gravar no Neon apenas a **URL do arquivo**.